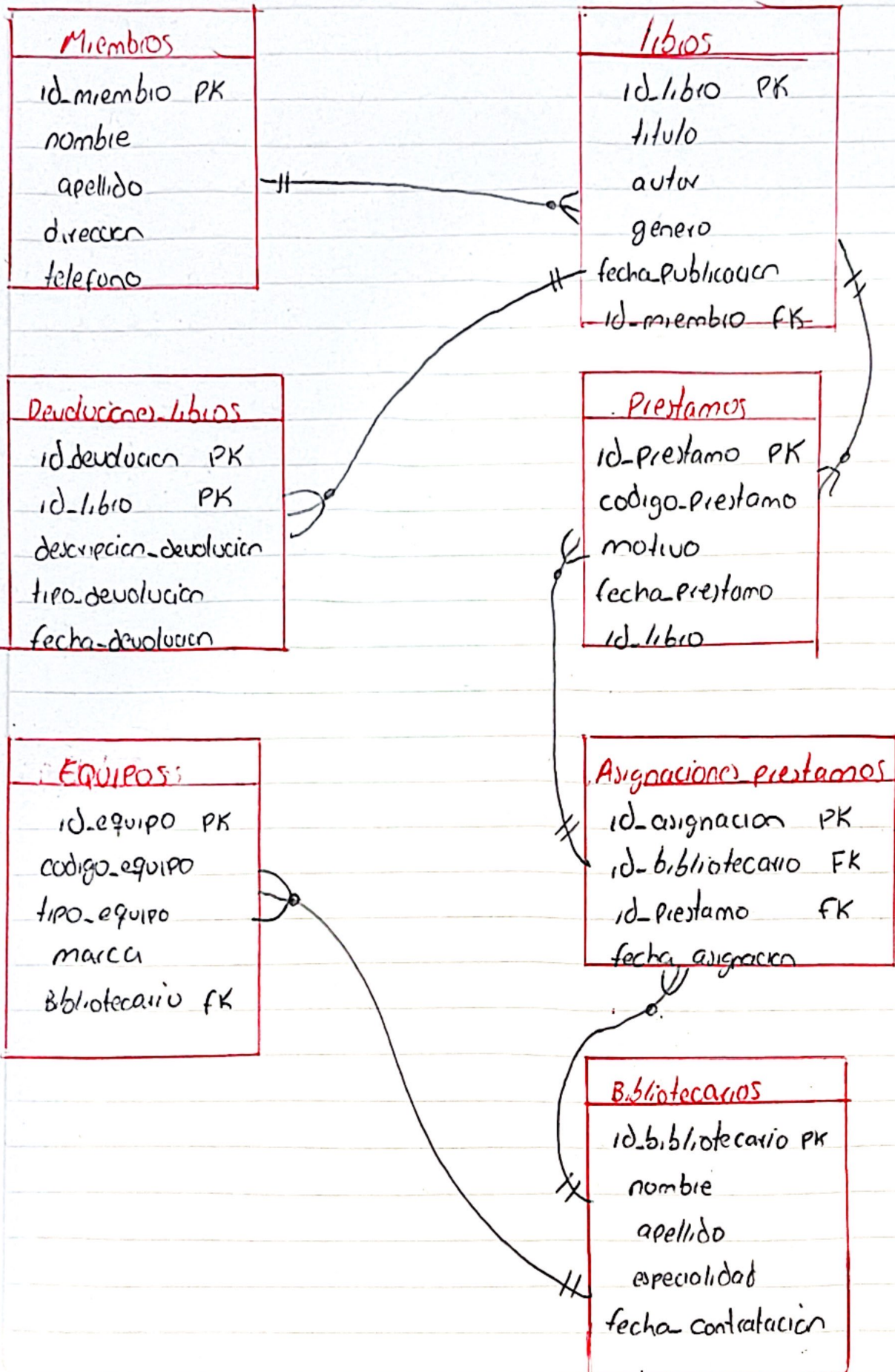


MEE BIBLIOTECA



CREATE DATA BASE Biblioteca;

USE Biblioteca;

CREATE TABLE Bibliotecario (

id_bibliotecario INT PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR (50),

apellido VARCHAR (50),

especialidad VARCHAR (50),

fecha_contratacion DATE,

);

CREATE TABLE Miembros

id_miembro INT PRIMARY KEY

nombre VARCHAR (50),

apellido VARCHAR (50),

direccion VARCHAR (100),

telefono VARCHAR (15)

);

CREATE TABLE Libros

id_libro INT PRIMARY KEY,

titulo VARCHAR (255) NOT NULL ,

autor VARCHAR (100) NOT NULL ,

genero VARCHAR (50),

fecha_publicacion DATE,

id_miembro INT,

FOREIGN KEY (id_miembro) REFERENCES Miembro (id_miembro)

);

CREATE TABLE Prestamos

id_prestamo INT PRIMARY KEY;

codigo_prestamo VARCHAR (20) UNIQUE,

motivo VARCHAR (500),

fecha_prestamo DATETIME,


```
id_libro INT,  
FOREIGN KEY (id_libro) REFERENCES Libros (id_libro)  
);
```

```
CREATE TABLE Equipos (  
  id_equipo INT PRIMARY KEY,  
  codigo_equipo VARCHAR (10) UNIQUE,  
  tipo_equipo VARCHAR (30),  
  marca VARCHAR (30),  
  id_bibliotecario INT,  
  FOREIGN KEY (id_bibliotecario) REFERENCES Bibliotecarios (id_bibliotecario)  
);
```

```
CREATE TABLE Asignaciones_prestamos (  
  id_asignacion INT PRIMARY KEY,  
  id_bibliotecario INT,  
  id_prestamo INT,  
  fecha_asignacion DATE,  
  FOREIGN KEY (id_bibliotecario) REFERENCES bibliotecario (id_bibliotecario),  
  FOREIGN KEY (id_prestamo) REFERENCES Prestamos (id_prestamo)  
);
```

```
CREATE TABLE  
  id_devolucion INT PRIMARY KEY,  
  id_libro INT,  
  descripcion_devolucion VARCHAR (500),  
  tipo_devolucion VARCHAR (50),  
  fecha_devolucion DATETIME,  
  FOREIGN KEY (id_libro) REFERENCES libros (id_libro)  
);
```


INSERT INTO Miembros VALUES

(1, 'Clara', 'Rodriguez', 'Calle 12 #34-56', '2009876543'),
(2, 'Juan', 'Perez', 'Avenida 7 #89-12', '3101234567'),
(3, 'Lucia', 'Gomez', 'Carretera 20 #45-78', '3016543210');

INSERT INTO Bibliotecarios VALUES

(1, 'Maria', 'Lopez', 'Catalogacion', '2020-03-15'),
(2, 'Andres', 'Martinez', 'Atencion al publico', '2021-08-10'),
(3, 'Sofia', 'Ramirez', 'Archivos Digitales', '2019-11-05');

INSERT INTO Libros VALUES

(1, 'Cien años de soledad', 'Gabriel Garcia Marquez', 'Realismo magico',
'1967-05-30', 1),
(2, '1984', 'George Orwell', 'Distopica', '1949-06-08', 2),
(3, 'El hobbit', 'J.R.R. Tolkien', 'Fantasia', '1937-09-21', 3);

INSERT INTO Prestamos VALUES

1 PRES 001 Prestamo para lectura personal, '2025-07-10 09:00:00', 1),
2 PRES 002 Prestamo para investigacion, '2025-06-20 14:00:00', 2),
3 PRES 003 Prestamo para club de lectura, '2025-07-15 11:00:00', 3);

INSERT INTO Asignaciones-Prestamos VALUES

(1, 1, 1, '2025-07-01'),
(2, 2, 2, '2025-06-15'),
(3, 3, 3, '2025-07-10');

INSERT INTO

(1, 'EQP-', 'Escaner de libros', 'Fujitsu', 1),
(2, 'EQP-', 'Computadora', 'Dell', 2),
(3, 'EQP-', 'Impresora', 'HP', 3);


```

INSERT INTO Devoluciones_libros VALUES
(1, 1, 'Devolucion en buen estado', 'Normal', '2025-07-20 10:00:00'),
(2, 2, 'Devolucion con retraso', 'Tardia', '2025-07-01 15:00:00'),
(3, 3, 'Devolucion para renovacion', 'Renovacion', '2025-07-25 12:00:00');

```

```

SELECT CONCAT nombre apellido) AS nombre_completo
FROM Bibliotecarios

```

```

SELECT nombre, apellido,
DATEDIFF(YEAR fecha_contratacion GETDATE()) AS años_servicio
FROM Bibliotecarios

```

```

SELECT
MONTH (fecha_prestamo) AS
COUNT(*) AS total_prestamos
FROM Prestamos
GROUP BY motivo, MONTH (fecha_prestamo);

```

```

SELECT
LOWER (COALESCE (descripcion_devolucion, 'SIN DESCRIPCION')) AS
descripcion_minusculas FROM Devoluciones_libros;

```

```

SELECT b.nombre, b.apellido,
COUNT (ap.id_prestamo) AS Prestamos_asignados
FROM Bibliotecarios b
LEFT JOIN Asignaciones_Prestamos ap ON b.id_bibliotecario
= ap.id_bibliotecario
GROUP BY b.id_bibliotecario, b.nombre, b.apellido;

```



```
SELECT nombre,  
UPPER (nombre) AS nombre_mayusculas  
FROM Miembros;
```

```
SELECT motivo,  
UPPER (motivo) AS motivo_mayusculas  
FROM Prestamos;
```

```
SELECT lower (codigo_equipo) AS codigo_minuscula  
FROM Equipos;
```

```
SELECT motivo,  
SUM(DATEDIFF(DAY, fecha_prestamo, GETDATE ())) AS total_dias  
FROM Prestamos  
GROUP BY motivo;
```

```
SELECT titulo  
REPLACE (titulo, ' ', '_') AS titulo_modificado  
FROM Libros
```

```
SELECT P.codigo_prestamo, P.motivo, m.nombre,  
m.apellido  
FROM Prestamos P  
GROUP BY motivo  
JOIN Libros l ON P.id_libro = l.id_libro  
JOIN Miembros m ON l.id_miembro = m.id_miembro;
```

```

SELECT d.tipo-devolucion l.titulo AS titulo_libro, count(*) AS totalDevoluciones
FROM Devoluciones-libros d
JOIN Libros l ON d.id_libro = l.id_libro
GROUP BY d.tipo-devolucion
GROUP BY l.titulo
ORDER BY d.tipo-devolucion;

```

```

SELECT nombre, apellido
FROM Bibliotecarios
WHERE id_bibliotecario IN (SELECT id_bibliotecario FROM
Asignaciones-prestamos WHERE id_prestamo = 1);

```

```

SELECT Codigo_Prestamo
FROM Prestamos
WHERE id_libro IN
(SELECT id_libro FROM Libros WHERE genero = 'fantasia');

```

```

SELECT nombre
FROM Miembros
WHERE id_miembro NOT IN
(SELECT id_miembro FROM Libros WHERE fecha-publicacion > '2000-01-01'
);

```

```

SELECT motivo COUNT(*) AS total
FROM Prestamos
WHERE id_libro IN
(SELECT id_libro FROM Libros WHERE autor LIKE '%García
Marquez %') GROUP BY motivo;

```



```
SELECT id_prestamos, codigo_prestamo  
FROM Prestamos  
WHERE EXISTS (  
  SELECT 1 FROM Asignaciones_Prestamos WHERE id_prestamo  
    prestamos.id_prestamo AND id_biblioteca = 2 );
```

```
UPDATE Bibliotecarios  
SET nombre = UPPER(nombre);
```

```
UPDATE Miembros  
SET direccion = 'calle 50 #10-20'  
WHERE id_miembro = 1;
```

```
UPDATE Prestamos  
SET motivo = 'Prestamos actualizado';
```

```
ALTER TABLE bibliotecarios ADD email VARCHAR(50);
```

```
ALTER TABLE Prestamos ADD prioridad VARCHAR(30) CHECK  
(prioridad IN ('baja', 'media', 'Alta'));
```

```
ALTER TABLE Libros ADD isbn VARCHAR(13);
```

```
DELETE FROM Devoluciones-libros;
```

```
DELETE FROM Asignaciones-Prestamos;
```

```
DELETE FROM Equipos;
```


TRUNCATE TABLE Devoluciones-libros;

TRUNCATE TABLE Asignaciones-prestamos;

TRUNCATE TABLE Equipos;

DROP TABLE Devoluciones-libros;

DROP TABLE Asignaciones
/ Prestamos;

DROP TABLE Equipos;

Nombre: Bibliotecarios

Descripción: Entidad que almacena la información de los bibliotecarios

Clave	Campo	TIPO DE DATO	
PK	id.bibliotecario	INT	identificador
	nombre	VARCHAR	Nombre del bibliotecario
	apellido	VARCHAR	Apellido del bibliotecario
	especialidad	VARCHAR	Especialidad del bibliotecario
	fecha_contrata	DATE	fecha de contratación

Nombre: Miembros

Descripción: Entidad que almacena la información de los Miembros

Clave	Campo	TIPO DE DATO	Descripción
PK	id.miembro	INT	identificador del miembro
	nombre	VARCHAR	Nombre del miembro
	apellido	VARCHAR	Apellido del miembro
	direccion	VARCHAR	dirección del miembro
	telefono	VARCHAR	telefono del miembro

Nombre: Libros

Descripción: Entidad que almacena la información de los libros

Clave	Campo	TIPO DE DATO	Descripción
PK	id.libro	INT	identificador unico del libro
	titulo	VARCHAR	titulo libro
	autor	VARCHAR	autor libro
	genero	VARCHAR	genero del libro
	fecha_publicación	DATE	fecha de publicación del libro
FK	id.miembro	INT	identificador del miembro relacionado

Nombre: Prestamos

Descripción: Entidad que almacena la información de los préstamos.

Clave	Campo	Tipo de dato	DESCRIPCION
PK	id prestamo	INT	identificador unico del prestamo
	codigo prestamo	VARCHAR	codigo unico del prestamo
	motivo	VARCHAR	Motivo del prestamo
	fecha prestamo	DATETIME	fecha y hora del prestamo
FK	id libro	INT	identificador del libro asociado.

Nombre EQUIPO

Descripción: Entidad que almacena la información del equipo.

Clave	Campo	Tipo de dato	DESCRIPCION
PK	id-equipo	INT	identificador unico del equipo
	codigo equipo	VARCHAR	codigo unico del equipo
	tipo-equipo	VARCHAR	Tipo de equipo
	marca	VARCHAR	Marca del equipo
FK	id-bibliotecario	INT	identificador del bibliotecario asociado

Nombre:

Descripción: Entidad que almacena la información de la asignaciones de préstamo.

Clave	Campo	Tipo de dato	DESCRIPCION
PK	id asignacion	INT	identificador unico de la asignacion
FK	id bibliotecario	INT	identificador del bibliotecario asignado
FK	id prestamo	INT	identificador del prestamo asignado
	fecha asignacion	DATE	fecha en que se asigno el prestamo

Nombre:

Descripción: Entidad que almacena la información de las devoluciones de los libros

Clave	Compo	Tipo de dato	Descripción
PK	id.devolucion	INT	Identificador de la devolución
FK	id.libro	INT	Identificador del libro devuelto
	descripcion	VARCHAR	Descripción detallada
	devolucion	VARCHAR	de la devolución
	tipo.devolucion	VARCHAR	Tipo de devolución
	fecha.devolucion	DATETIME	Fecha y hora de la devolución